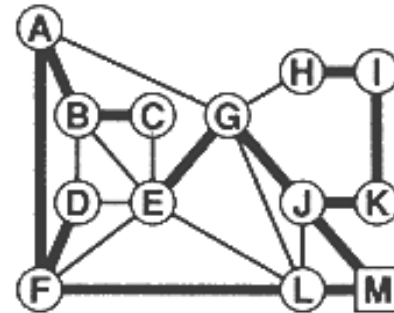
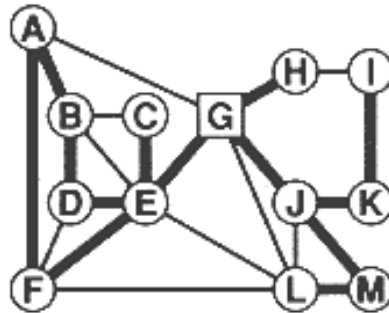
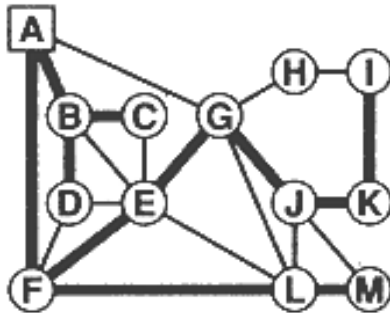
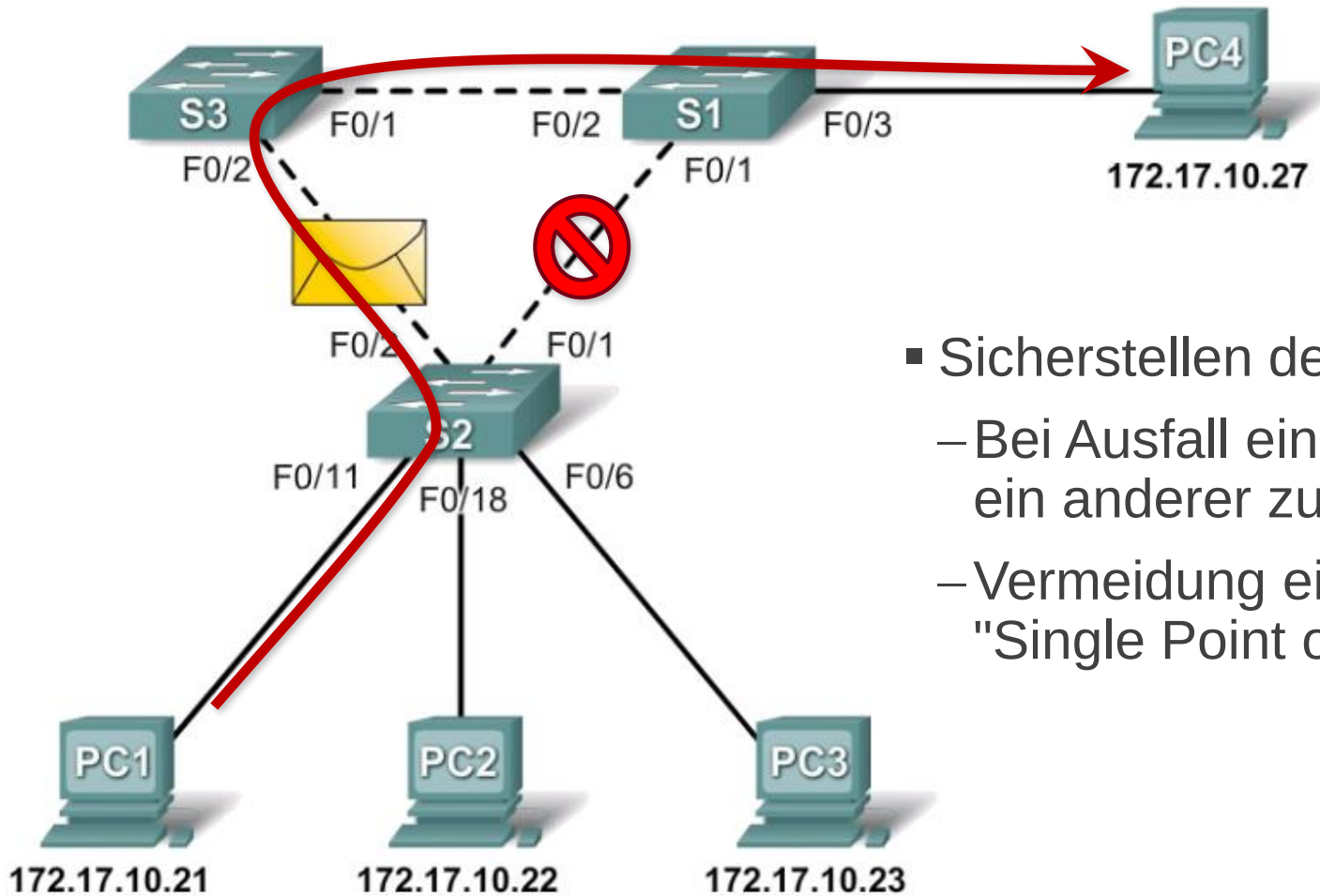


Spanning Tree

(IEEE 802.1D)



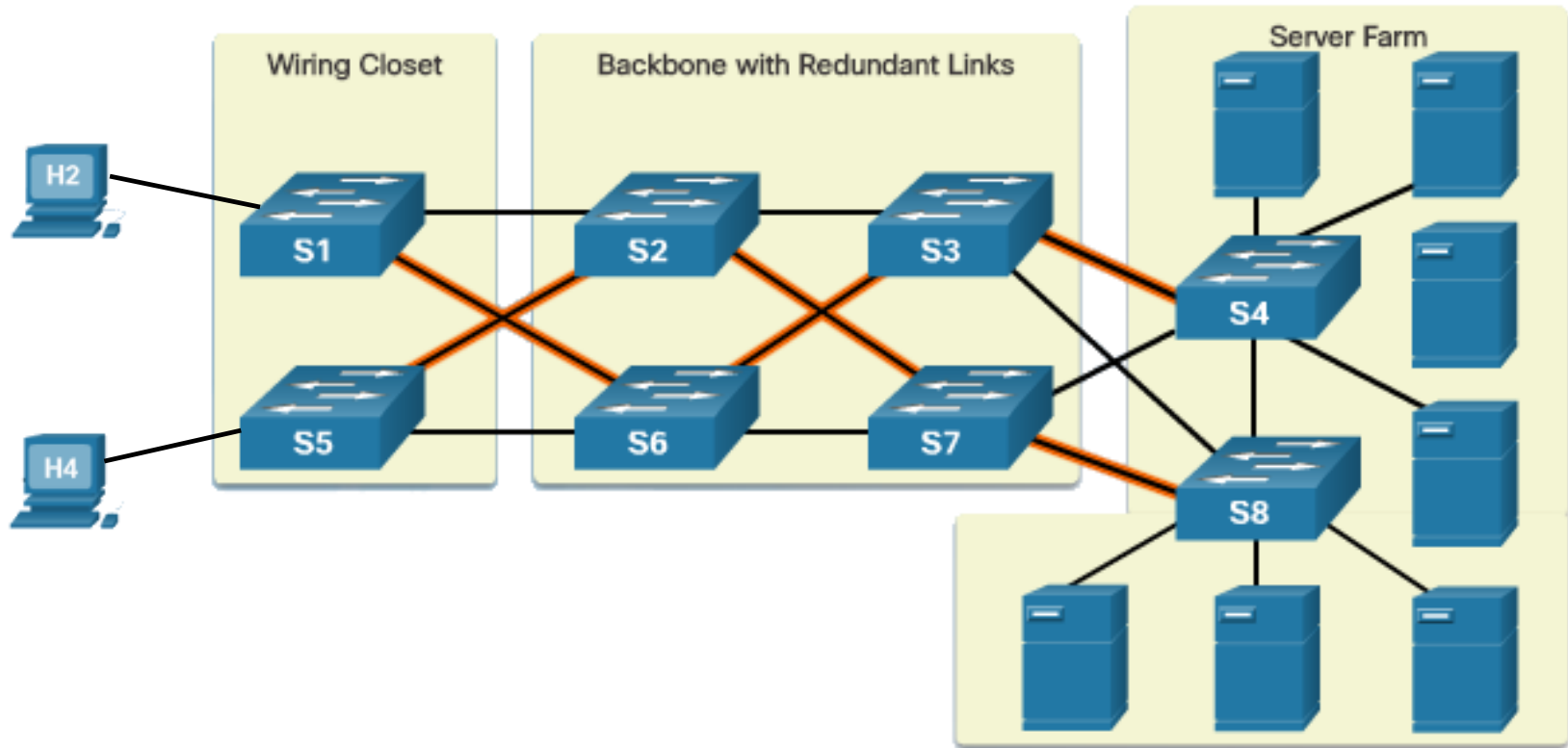
Redundanz im geschwitchten Netz



- Sicherstellen der Verfügbarkeit:
 - Bei Ausfall eines Links steht ein anderer zur Verfügung!
 - Vermeidung eines "Single Point of Failure"

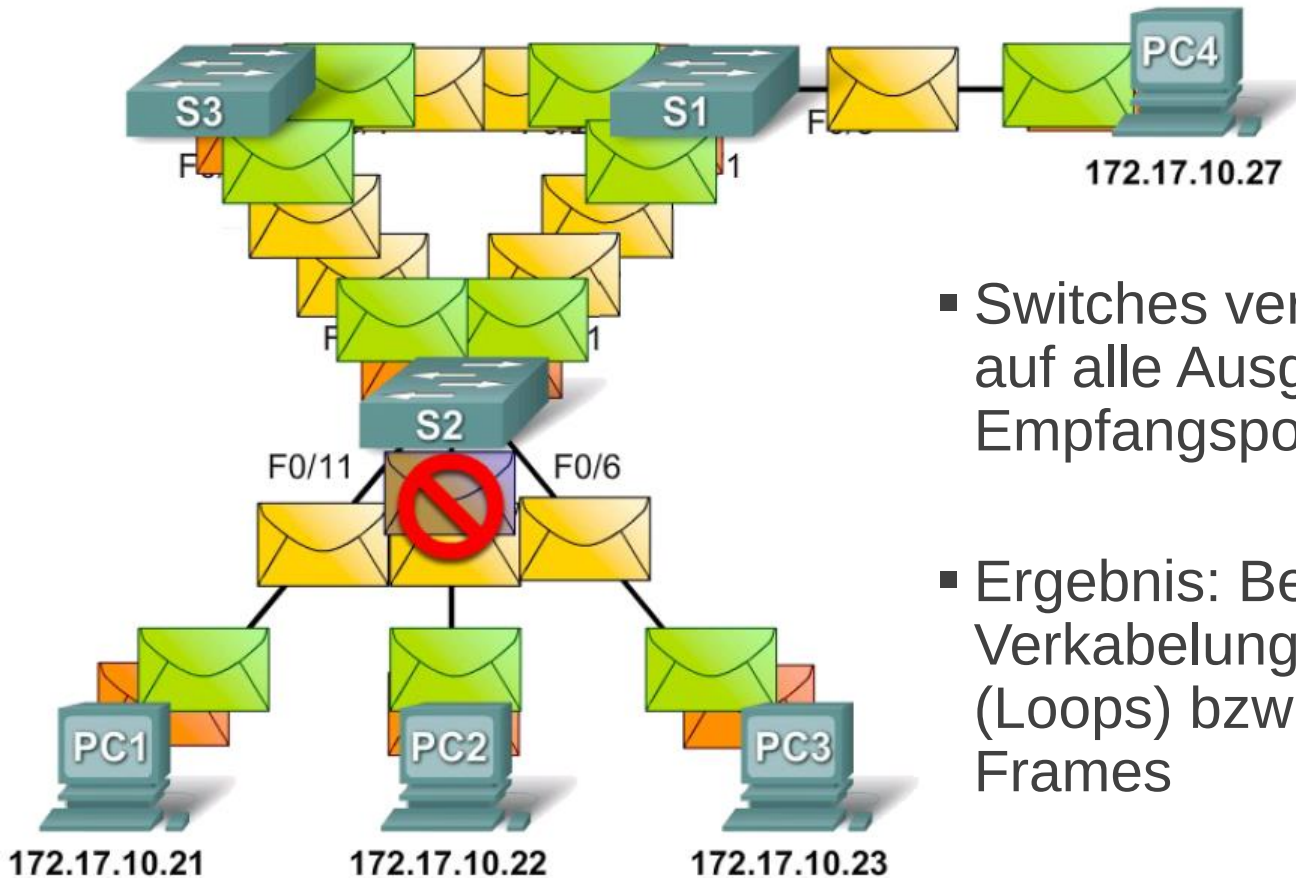
→ Redundanz ist eigentlich immer ein großer Vorteil...

...aber es gibt da ein Problem:



- **Bitte kurz überlegen:**
Host2 will Host4 erreichen und versendet einen ARP-Request.
Wie wird dieser (MAC-) Broadcast weitergeleitet?

Switching Loops / Broadcast-Storms

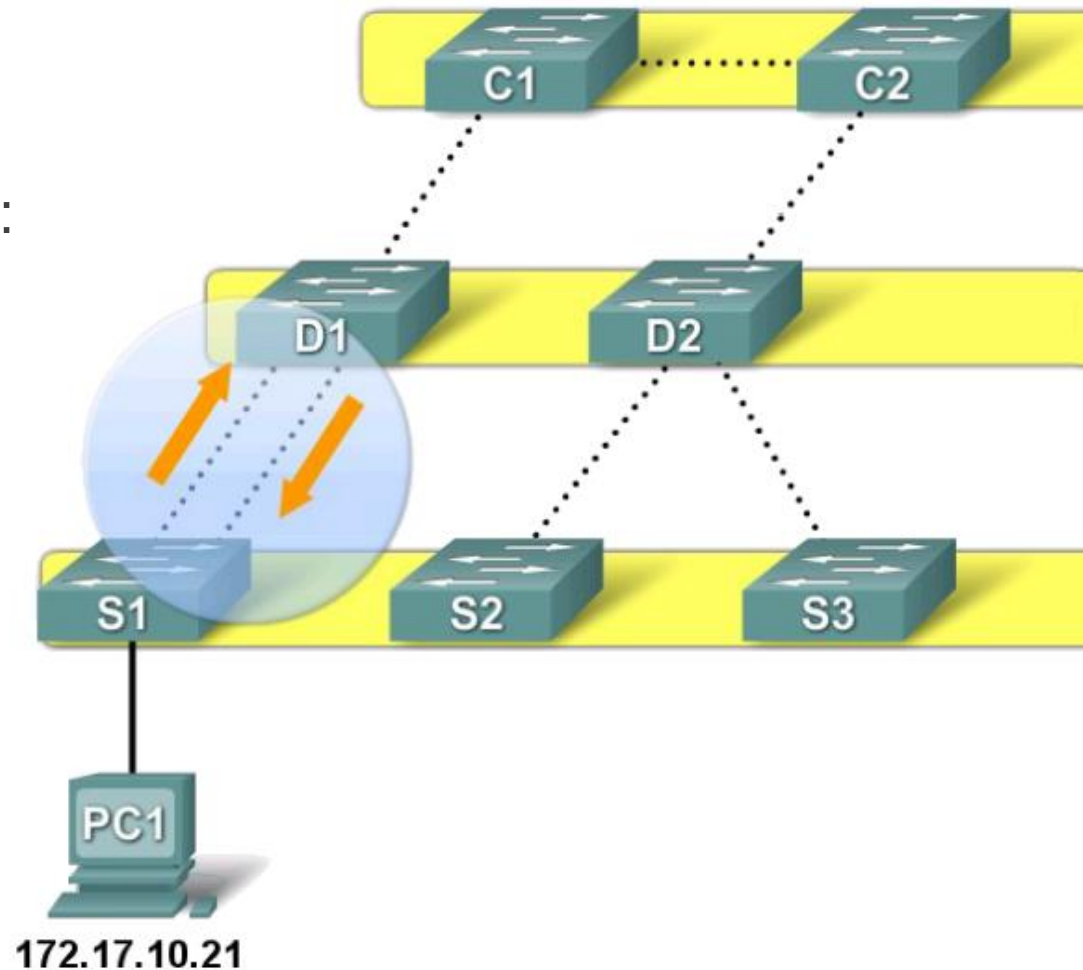


- Switches vervielfältigen Broadcasts auf alle Ausgangsports (außer dem Empfangsport)
- Ergebnis: Bei redundanter Verkabelung entstehen Schleifen (Loops) bzw. ewig kreisende Frames
- **Ein Broadcast Storm legt sofort das ganze Netz lahm!**

Typische Ursachen für Loops

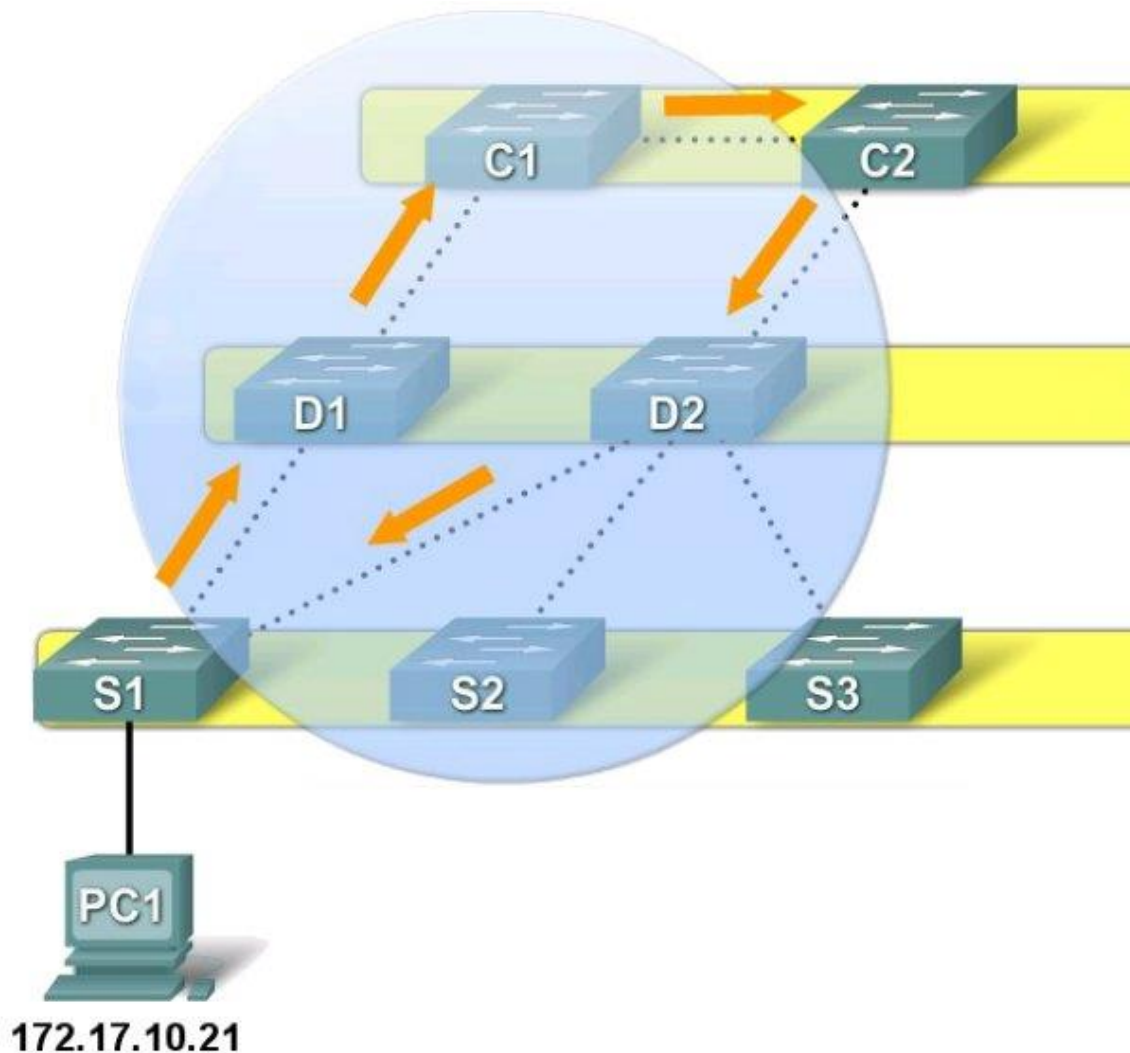
- Eigentlich eine gute Idee:

Man wollte etwas mehr Bandbreite haben für den überlasteten Link zwischen D1 und S1...



Typische Ursachen für Loops

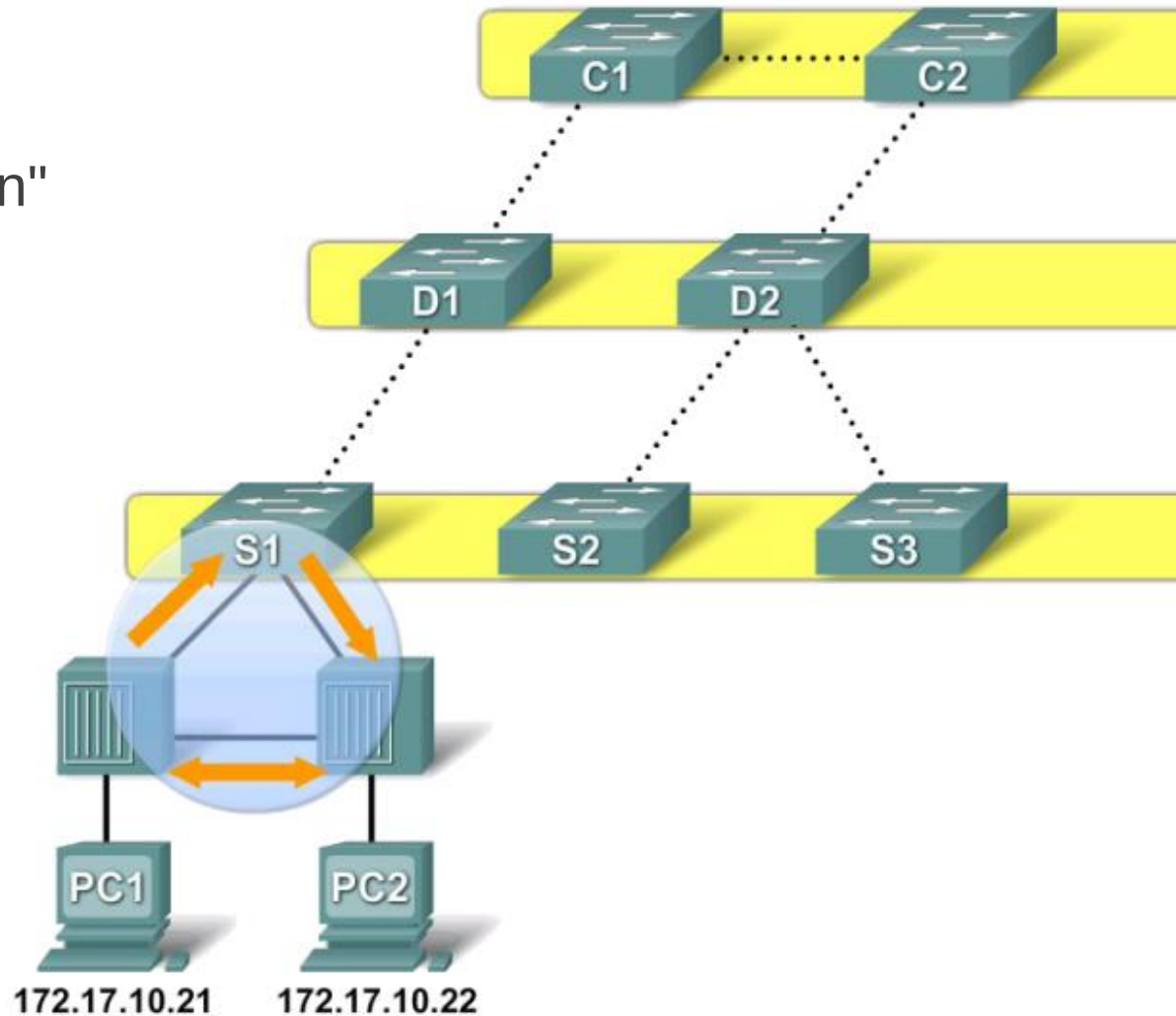
- ...oder hat in einem der Wiring-Closets einmal kurz den Überblick verloren



Typische Ursachen für Loops

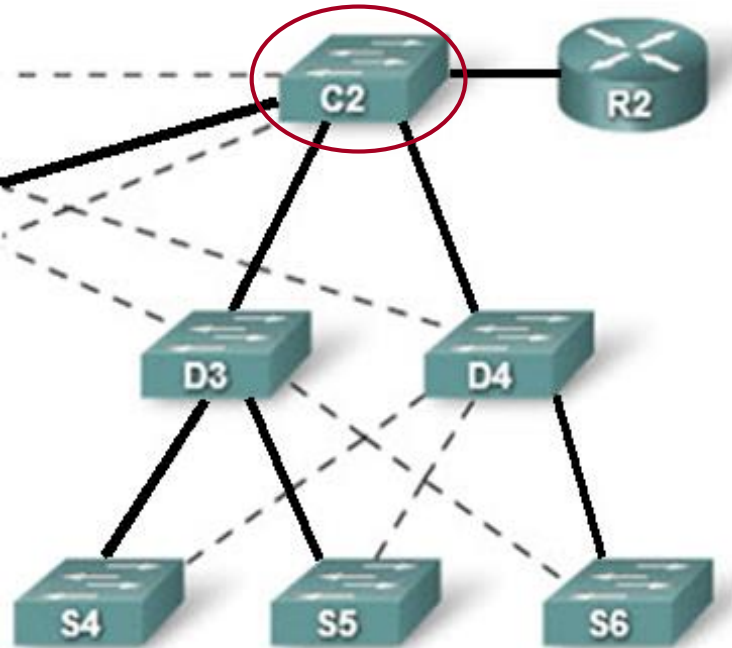
- ...oder User "erweitern" selbständig das Netz an ihrem Arbeitsplatz

→ und legen damit alles lahm!



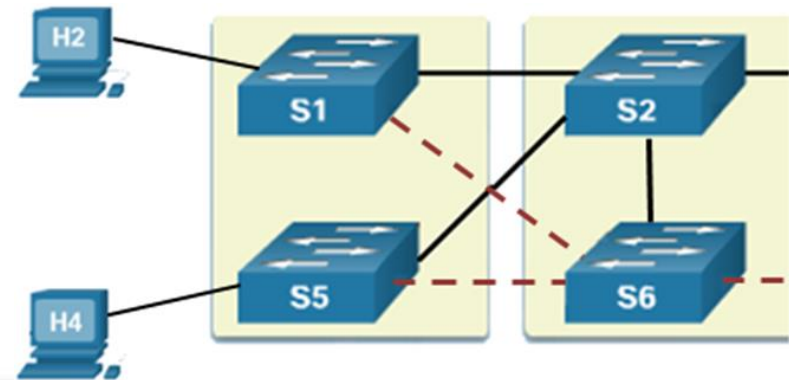
Lösung: Spanning Tree Protocol (STP)

- Ziel: Schleifenfreie Topologie durch **Baumstruktur**



- Ein Switch wird zur "**Root-Bridge**" ernannt
- Von der Root-Bridge aus wird ein baumförmiges Netz aufgespannt
→ Nur noch eine mögliche Verbindung zwischen zwei Knoten!
- Redundante Wege (Loops) werden deaktiviert und stehen als Backup zur Verfügung

- Cisco-Switches:
STP ist per default aktiviert!

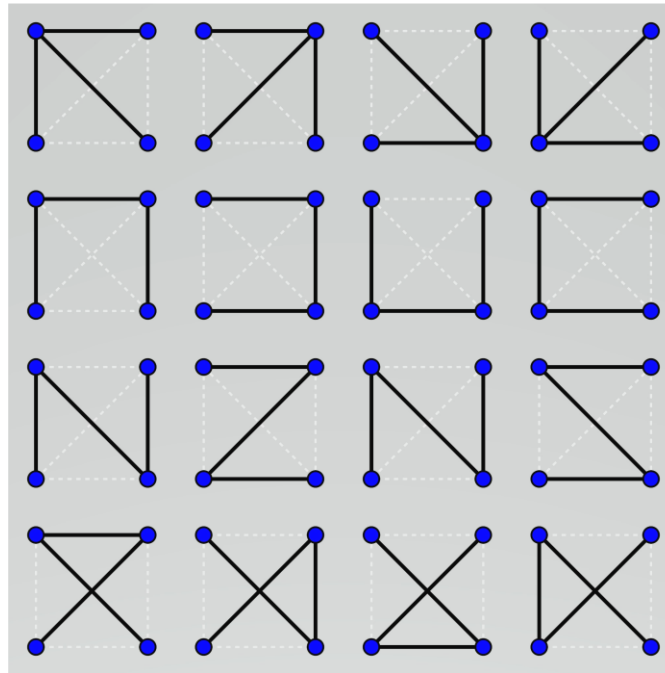


"Spanning Tree" (Spannbaum)???



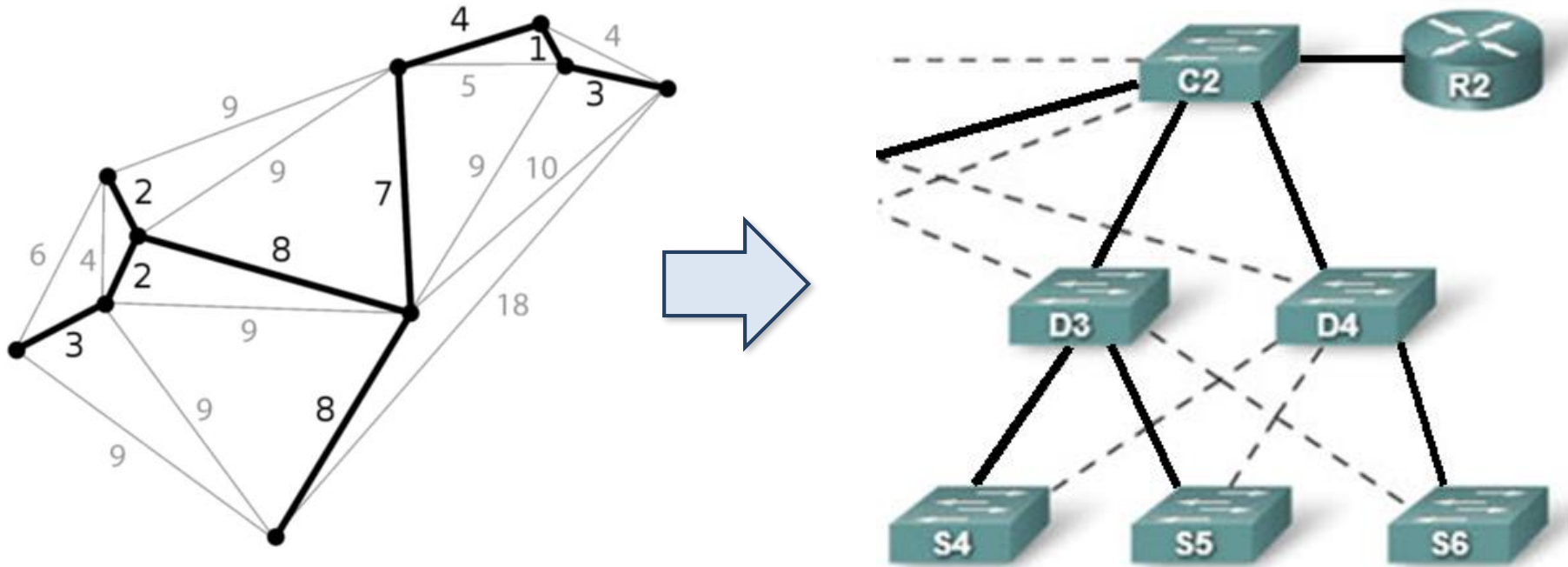
- Wikipedia:

Ein Spannbaum (englisch **spanning tree**) ist in der Graphentheorie ein Teilgraph eines ungerichteten Graphen, der ein Baum ist und alle Knoten dieses Graphen enthält.



Anwendungsbeispiel: "Problem des Handlungsreisenden"
→ Welches ist die effektivste Reihenfolge bei mehreren Zielen?

Von der Graphentheorie zu den LAN-Switches:



Aus einem "vermaschten" Netz mit redundanten Wegen wird ein baumförmiges Netz mit eindeutigen Wegen!

Ernennung der Root-Bridge

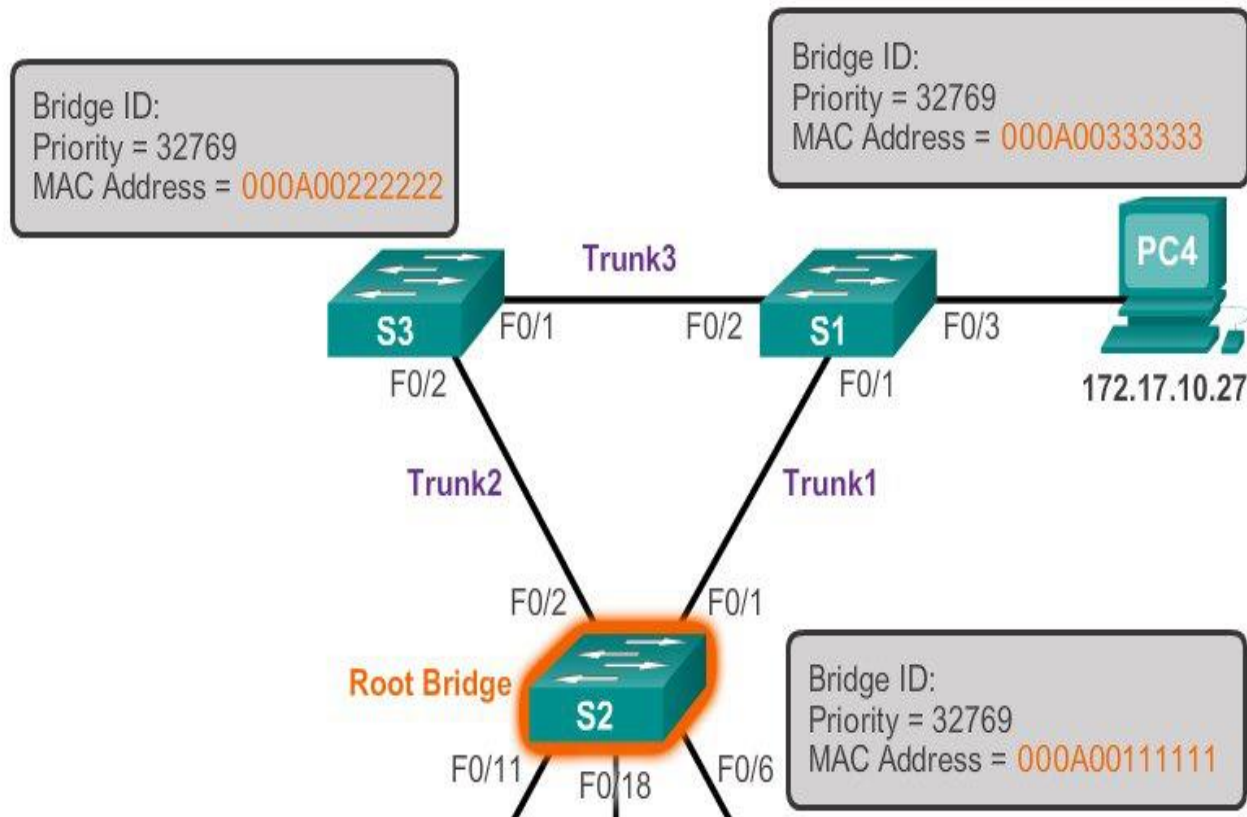
- Jeder Switch hat eine "Bridge ID"
- Jeder Switch versendet alle 2 Sekunden Bridge Protocol Data Units (BPDU) auf allen Ports bzw. an alle Nachbarn.
Inhalt: Die eigene Bridge-ID und die Bridge-ID der Root-Bridge (zunächst ist das immer die eigene)
- Empfängt ein Switch eine BPDU mit einer niedrigeren Bridge-ID als der eigenen, so macht er diese zu seiner Root-Bridge-ID

→ Root-Bridge = Switch mit der niedrigsten Bridge-ID

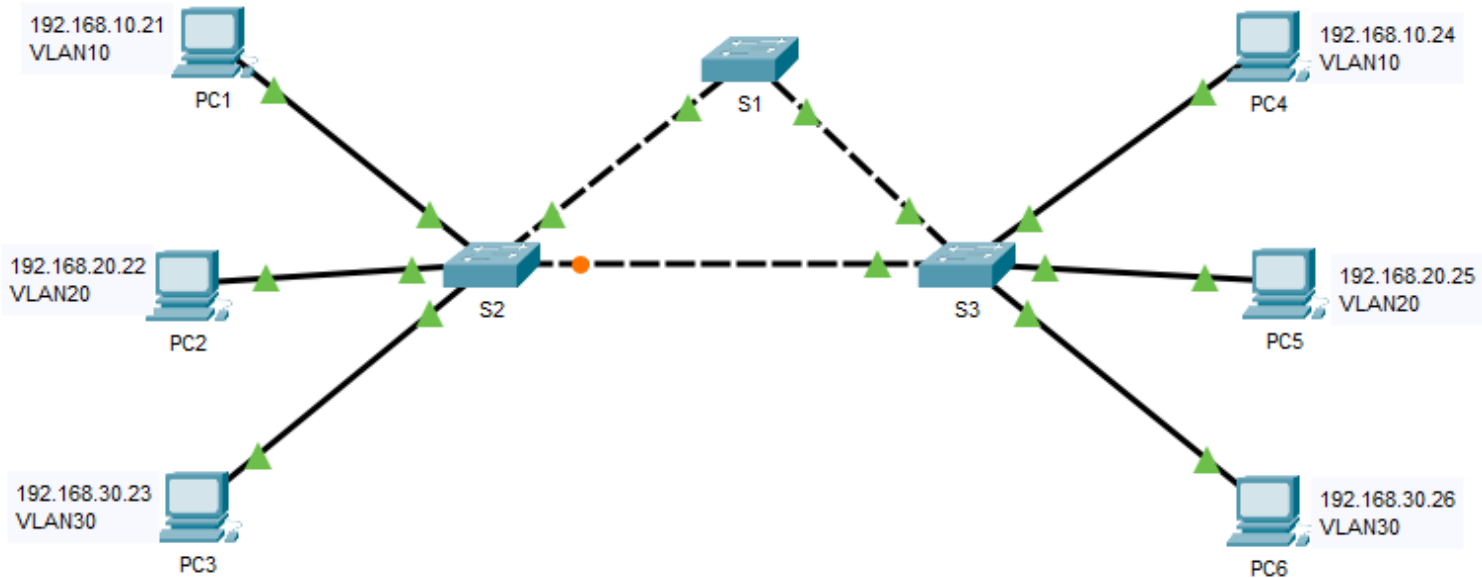
- Endzustand: Alle Switches in der Broadcast-Domäne kennen einheitlich die selbe Root-BID
(bis zur Konvergenz kann es aber etwas dauern...)

Bridge-ID und Root-Bridge

- Bridge ID (8 Byte): zusammengesetzt aus **Bridge Priority** (2 Bytes) & **MAC-Address** (6 Bytes)
- Root-Bridge: Bei gleicher Priority entscheidet die MAC-Adresse!



Root-Bridge in VLANs

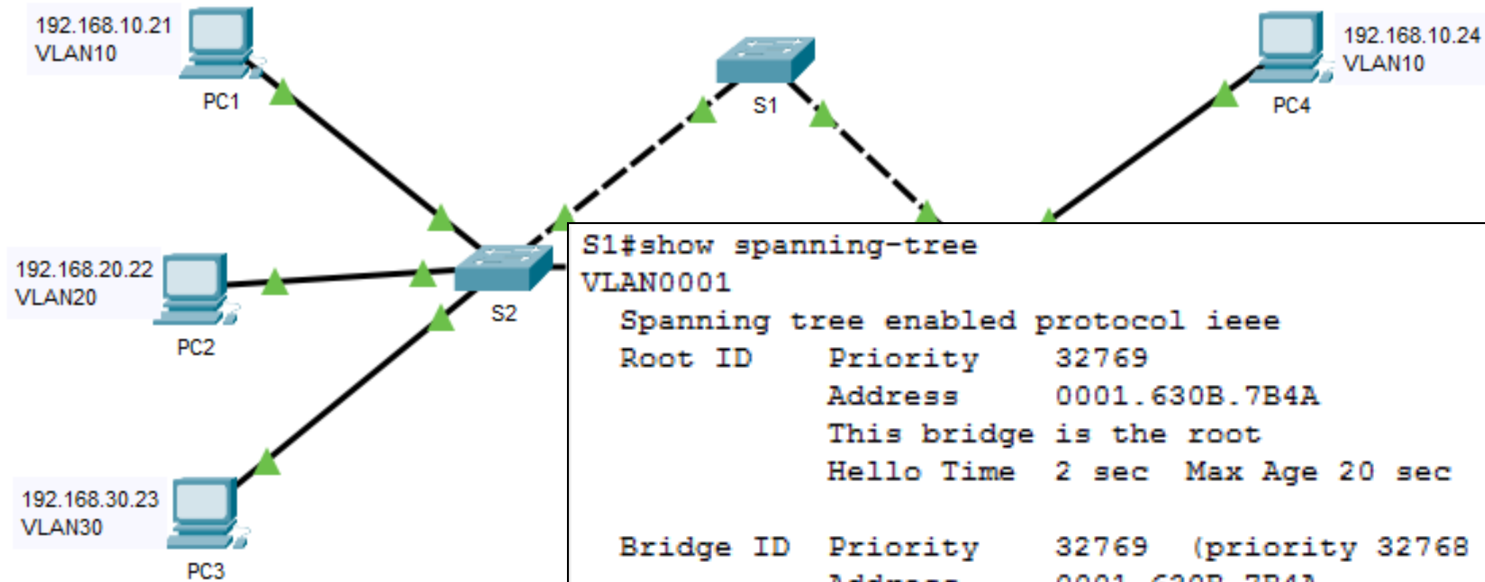


- Nicht jedes VLAN läuft über jeden Switch, nicht jeder Switch arbeitet mit jedem VLAN!
 - Die Root-Bridge wird separat für jedes VLAN ernannt
 - VLANs bilden voneinander unabhängige "STP-Instanzen" bzw. spannen jeweils einen eigenen Baum auf

Egal wer gewinnt?

- Die Wahl der Root-Bridge sollte man nicht dem Zufall überlassen:
 - Leistungsfähigen Switch als Zentrum des Netzes wählen
 - Möglichst kurze "Wege" für hoch belastete Links im Netz
 - Festlegen, welche redundanten Links im stabilen Zustand des Netzes geblockt sind
- Bridge-Priority: Werte zwischen 0 und 61440
 - `Switch2 (config) #spanning-tree priority 32768`
 - `Switch2 (config) #spanning-tree vlan 20 priority 4096`
- Voraussetzung:
Dokumentation, Netzplan, Strukturierte Verkabelung...

Statusabfrage der STP-Konfiguration



S1#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769
 Address 0001.630B.7B4A
 This bridge is the root
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
 Address 0001.630B.7B4A
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p

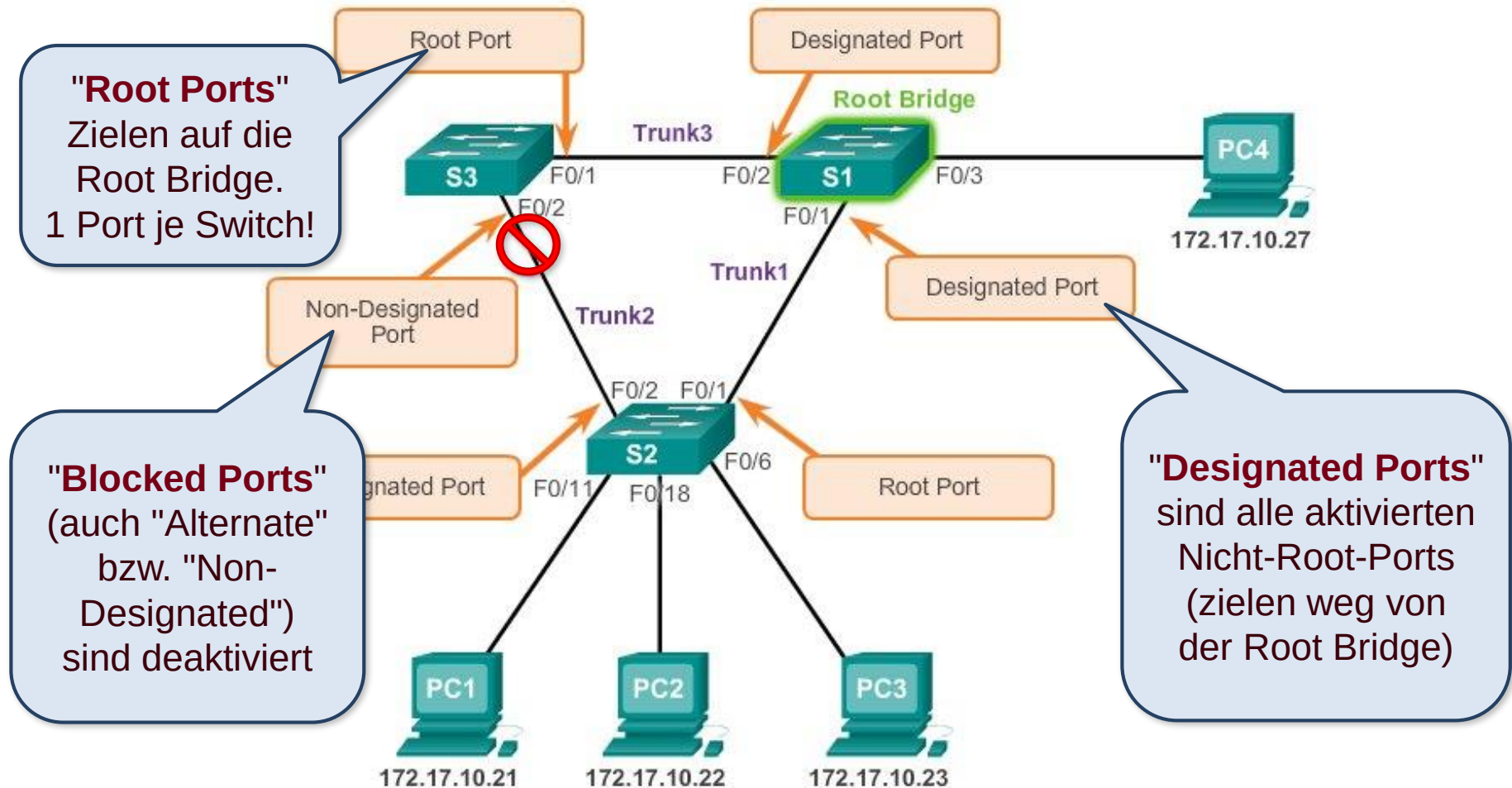
VLAN0010

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32778
 Address 0001.630B.7B4A
 This bridge is the root

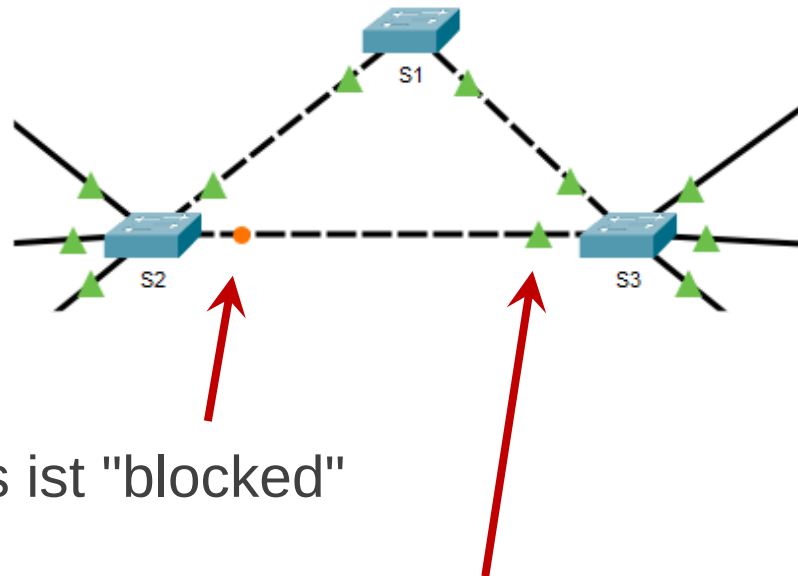
STP – Port States

- Zur Verhinderung von Loops werden redundante Pfade deaktiviert...



Pfad-Auswahl

- Aktiviert werden nur die Pfade, die eine Erreichbarkeit der Root-Bridge mit minimalen "**Kosten**" ermöglichen
 - kürzester Weg
 - höchste Bandbreite

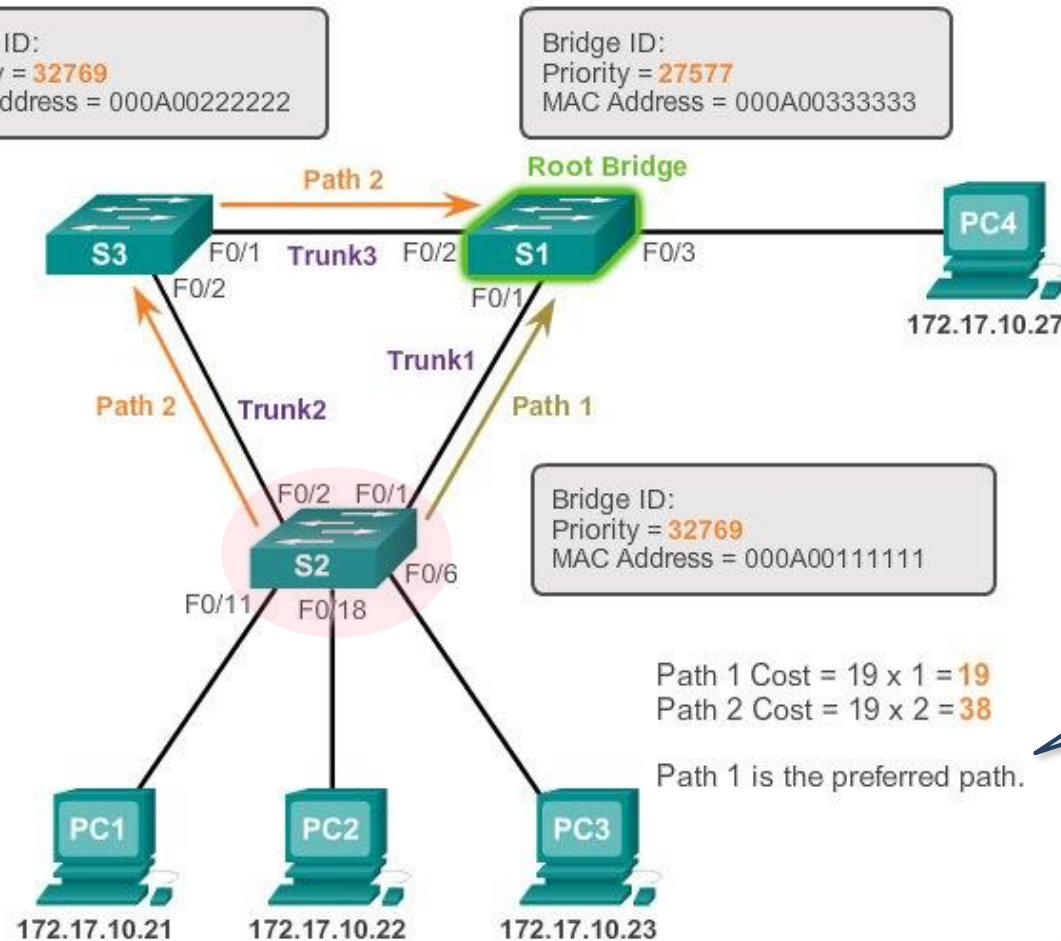


- Deaktivierte Links:
Nur einer der beiden Ports ist "blocked"
- Die andere Seite muss den Link am Leben halten und lässt ihn aktiviert (designated)
 - Aufgabe des Switches mit den kleineren Kosten zur Root-Bridge (bei gleichen Kosten: Switch mit der kleineren Bridge-ID)

Pfad-Kosten

Vordefinierte Link-Kosten:

Link Speed	Cost (Revised IEEE Specification)
10 Gb/s	2
1 Gb/s	4
100 Mb/s	19
10 Mb/s	100



Eigene Wegewahl

- Pfade selbst festlegen → Link-Kosten manuell einstellen:
 - Am betreffenden Switch das gewünschte Interface auswählen und Kosten eingeben:

```
Switch2 (config) #interface fa0/2
```

```
Switch2 (config) #spanning-tree cost 50
```

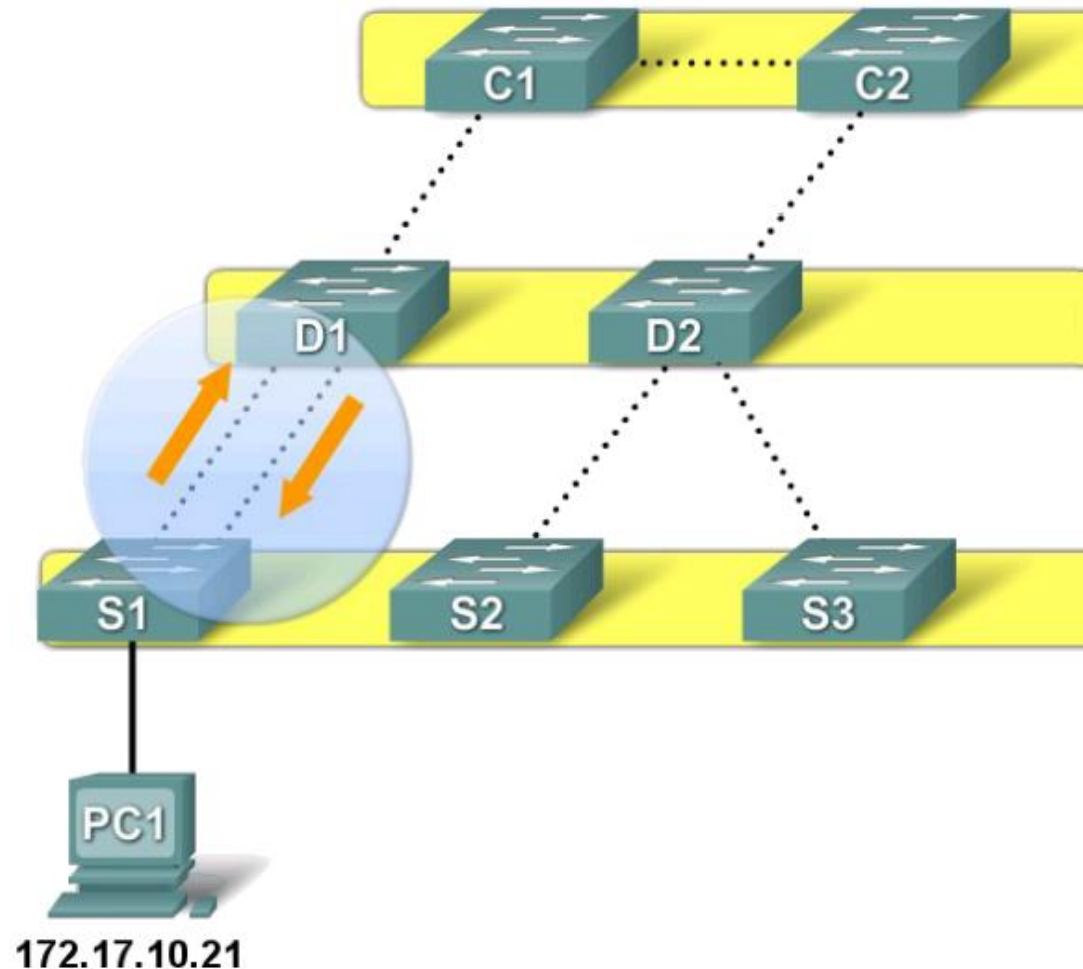
- Reset Port Cost:

```
Switch2 (config) #interface fa0/2
```

```
Switch2 (config) #no spanning-tree cost
```

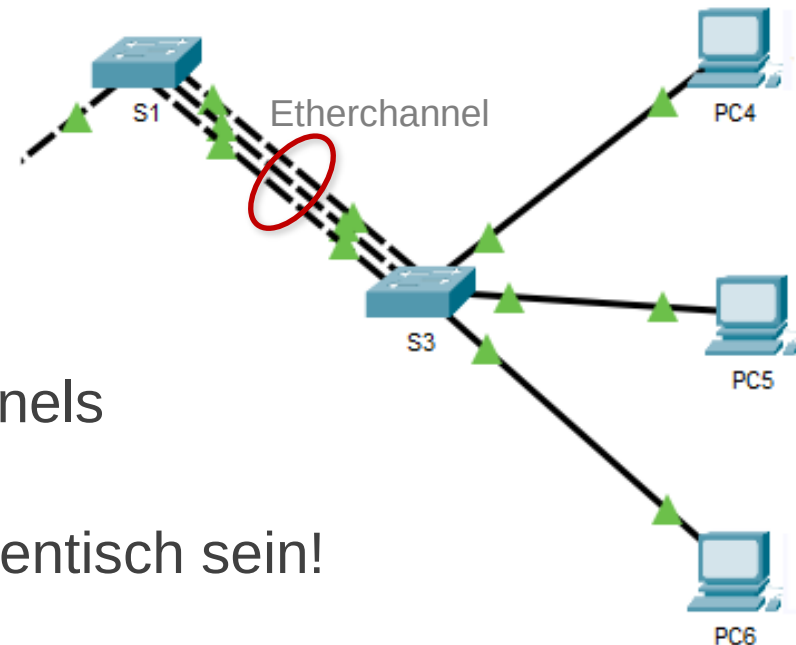
Gute Ideen verboten?

- Wunsch:
Mehr Bandbreite für
den überlasteten Link
zwischen D1 und S1...
- Parallele Links müssen
gebündelt werden in
einem "**Etherchannel**"
→ Cisco-Bezeichnung für **Link-
Aggregation**,
andere Hersteller: "**Trunk**")



Exkurs: Etherchannel

- Für STP ist der Etherchannel ein Link, keines der Interfaces wird durch STP deaktiviert
- Etherchannel-Traffic wird über Load-Balancing-Algorithmus auf die physikalischen Links verteilt
- Cisco: Derzeit max. 8 Links je Etherchannel und max. 6 Etherchannels je Switch
- Alle beteiligten Interfaces müssen identisch sein! (Bitrate, Port-Funktion etc.)
- **Problem:** Ausfall eines einzelnen Links führt nicht zum Ausfall des Etherchannels und bleibt ggf. unerkannt!



Etherchannel einrichten

...auf einem der beiden beteiligten Switches:

```
S1(config)# interface port-channel 1
```

(Etherchannel 1 definieren)

```
S1(config)# interface range fa0/2-4
```

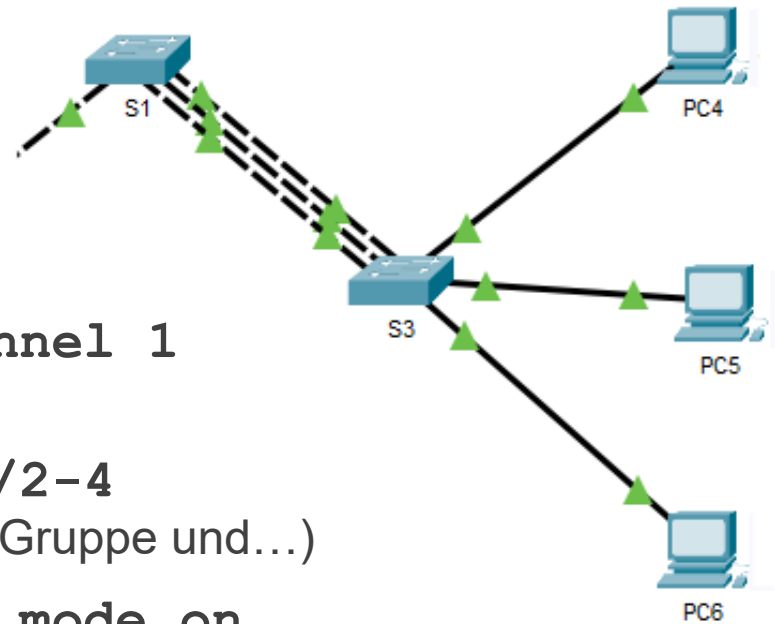
(beteiligte Interfaces aufrufen – hier als Gruppe und...)

```
S1(config-if)# channel-group 1 mode on
```

(...zu Etherchannel 1 hinzufügen)

Interfaces lassen sich auch einzeln aufrufen und hinzufügen

- Pfadkosten werden auf dem "Port-Channel" reduziert (hier: von 19 auf 8)

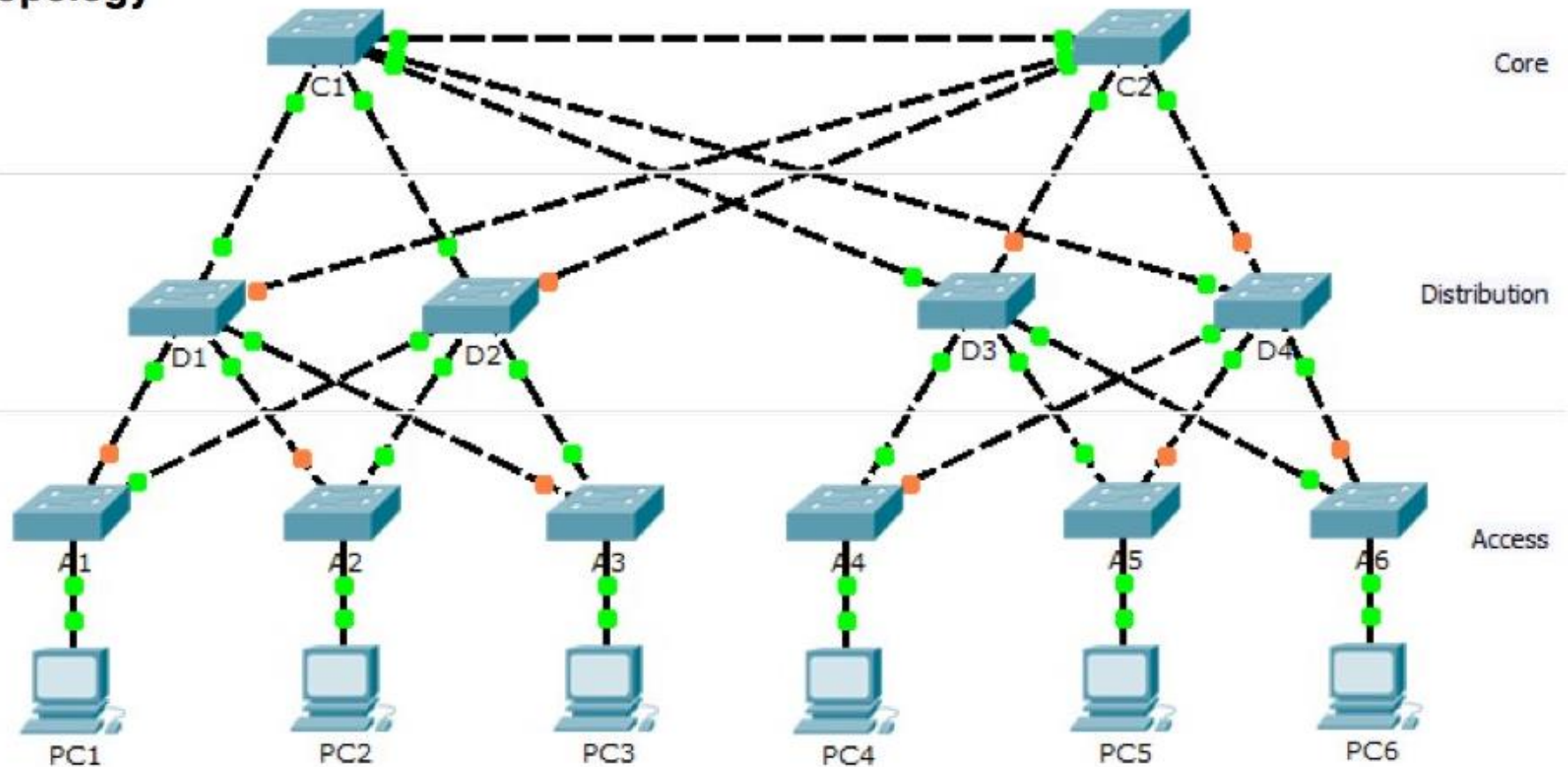


```
S3#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address    0001.630B.7B4A
            Cost        8
            Port        27 (Port-channel1)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
-----	-----	---	---	-----	-----
-----	-----	---	---	-----	-----
Pol	Root	FWD	8	128.27	Shr

Finde die Root-Bridge:

Topology



Online-Infos

- Youtube-Clips vom Sebi (Sebastian Philippi):
 - www.youtube.com/watch?v=CEP7uRkBaPI
 - www.youtube.com/watch?v=p4pAc6TQWbM
 - www.youtube.com/watch?v=NCQDcfbU4Jg
- www.airnet.de/Aktive-Netzkomponenten/de/html/GrundfBrdg_learningObject21.xml
- www.r33net.de/spanning-tree-protocol-stp-ieee802-1d-rstp-ieee802-1w-cisco/
- www.cisco.com/c/de_de/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5760-configure-stp-settings-on-a-switch-through-the-cli.html